CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **5 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3, 4 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.1 — **20 puan**

Bir öğrenci, dinamik matematik programında $f(x) = 3^x - 27$ ve $g(x) = \log_3 (x + 6) - 2$ fonksiyonlarının grafiğini çizip x eksenini kestikleri noktaları işaretlemiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. f ve g fonksiyonlarının grafiklerinin x eksenini kestiği noktaların apsislerini denklem çözerek bulunuz.

b. $f(x) < 0$ eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

c. $g(x) > 0$ eşitsizliğinin çözüm kümesini, g fonksiyonunun tanım kümesini de dikkate alarak bulunuz.

Cevap: a. $3^x - 27 = 0 \Rightarrow 3^x = 3^3 \Rightarrow x = 3$. $\log_3 (x + 6) - 2 = 0 \Rightarrow x + 6 = 9 \Rightarrow x = 3$. İki grafik de x eksenini (3, 0) noktasında keser.

b. $3^x < 27 \Rightarrow x < 3$; Ç = $(-\infty, 3)$

c. $\log_3 (x + 6) > 2 \Rightarrow x + 6 > 9 \Rightarrow x > 3$; tanım kümesi $x > -6$ olup bu şartı sağlar. Ç = $(3, \infty)$

2 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.2 — **20 puan**

Bir hastaya verilen 200 mg'lık ilacın vücutta kalan miktarı her saat %20 azalmaktadır. t saat sonra kalan ilaç miktarı $M(t) = 200 \cdot (0{,}8)^t$ mg ile modellenmektedir. ($\log 2 \approx 0{,}30$ alınız.)

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. 3 saat sonra vücutta kalan ilaç miktarını bulunuz.

b. Bu modelin üstel büyüme mi üstel bozunma mı olduğunu, değişim oranına bakarak açıklayınız.

c. Vücuttaki ilaç miktarının 25 mg'ın altına düşmesi için kaç saat geçmesi gerektiğini logaritma kullanarak bulunuz.

Cevap: a. $M(3) = 200 \cdot 0{,}8^3 = 200 \cdot 0{,}512 = 102{,}4$ mg

b. Taban 0,8 1'den küçük olduğundan (miktar her saat %20 azaldığından) model üstel bozunmadır.

c. $200 \cdot 0{,}8^t < 25 \Rightarrow 0{,}8^t < \frac{1}{8} \Rightarrow t \cdot \log 0{,}8 < \log \frac{1}{8} \Rightarrow t \cdot (3 \cdot \log 2 - 1) < -3 \cdot \log 2 \Rightarrow t \cdot (-0{,}10) < -0{,}90 \Rightarrow t > 9$. 9 saatten sonra (10. saatten itibaren) 25 mg'ın altına düşer.

3 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.4 — **20 puan**

Bir göletteki balık sayısı her yıl %20 artmakta, her yılın sonunda ise 100 balık tutulmaktadır. Gölette başlangıçta 1.000 balık vardır. n. yılın sonundaki balık sayısı a_n ile gösterilmektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. (a_n) dizisi için a_1 değerini ve bir indirgeme bağıntısı yazınız.
b. 3. yılın sonundaki balık sayısını bulunuz.
c. Yıllık tutulan balık sayısı 200 olsaydı balık sayısının yıllar içinde nasıl değişeceğini indirgeme bağıntısını kullanarak açıklayınız.

Cevap: a. $a_1 = 1.000 \cdot 1{,}2 - 100 = 1.100$; $a_{n+1} = 1{,}2 \cdot a_n - 100$.
b. $a_2 = 1{,}2 \cdot 1.100 - 100 = 1.220$; $a_3 = 1{,}2 \cdot 1.220 - 100 = 1.364$ balık.
c. $a_{n+1} = 1{,}2 \cdot a_n - 200$ bağıntısında $1.000 \cdot 1{,}2 - 200 = 1.000$ olur; balık sayısı her yıl 1.000 kalır, dizi sabit dizi olur.

4 Öğrenme çıktısı: 12.3.1.1 — **20 puan**

$\sin 20° = a$ olarak verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. $\cos 20°$ değerini a türünden yazınız.
b. $\sin 50°$ değerini toplam-fark formüllerini kullanarak a türünden yazınız.
c. $\cos 50°$ değerini a türünden yazınız.

Cevap: a. 20° dar açı olduğundan $\cos 20° = \sqrt{1 - a^{2}}$.

b. $\sin 50° = \sin(30° + 20°) = \sin 30° \cdot \cos 20° + \cos 30° \cdot \sin 20° = \dfrac{\sqrt{1 - a^{2}} + \sqrt{3} \cdot a}{2}$

c. $\cos 50° = \cos(30° + 20°) = \cos 30° \cdot \cos 20° - \sin 30° \cdot \sin 20° = \dfrac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{1 - a^{2}} - a}{2}$

5 Öğrenme çıktısı: 12.3.2.1 — **20 puan**

$\sin f(x) = \sin g(x)$ biçimindeki bir denklemin çözümü, $f(x) = g(x) + 2k\pi$ veya $f(x) = \pi - g(x) + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$ denklemleriyle bulunur.

$\sin 3x = \sin x$ denklemine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Denklemin çözüm kümesini bulunuz.
b. $[0, \pi]$ aralığındaki köklerini yazınız.

Cevap: a. $3x = x + 2k\pi \Rightarrow x = k\pi$; $3x = \pi - x + 2k\pi \Rightarrow 4x = \pi + 2k\pi \Rightarrow x = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{k\pi}{2}$. Ç = $\{x \mid x = k\pi$ veya $x = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\}$

b. $0, \dfrac{\pi}{4}, \dfrac{3\pi}{4}, \pi$

SORU	1	2	3	4	5	TOPLAM
PUAN	20	20	20	20	20	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....